

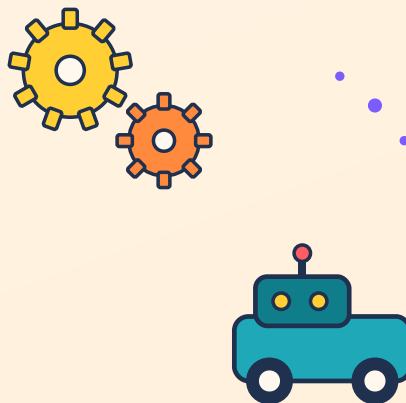
COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 2 – Motores e Movimento

Seis projetos de verdade para montar com seu filho usando papelão, um motorzinho e muita curiosidade.

Para crianças de 8 a 10 anos



Aprender fazendo

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Este livro foi feito para as mãos de vocês dois. Cada projeto usa material barato que você já tem em casa e ensina uma ideia real de ciência e engenharia — sem parecer aula. A regra número um é simples: **façam juntos**. A criança monta, o adulto ajuda no que corta, cola quente e liga.

Kit básico (compre uma vez, use sempre)

- Motorzinhos DC de 3–6V (os de carrinho de brinquedo)
- Suportes para 2 pilhas AA + pilhas
- Fios com pontas descascadas
- Papelão, palitos de churrasco e de picolé
- Canudos, tampinhas, elásticos, fita crepe
- Tesoura sem ponta e cola quente (do adulto)

⚠ Segurança em 5 regras

- Cola quente e cortes são sempre do adulto.
- Pilha e água nunca se encontram.
- Não deixe o motor **preso girando** muito tempo — esquentar.
- Se um fio **esquentar demais**, desligue na hora.
- Peças pequenas **longe de crianças menores** de 3 anos.

O coração de tudo: o motorzinho

Quase todo projeto liga assim: um fio do motor vai direto para o suporte de pilha; o outro fio passa por um **interruptor** — que pode ser só um clipe que você encosta para ligar. Se o projeto girar para o lado errado, **troque os dois fios de posição**. É a coisa mais comum de acontecer, e a mais fácil de resolver.



motor - fio - interruptor - suporte de pilha

Os 6 projetos

Do mais simples ao mais caprichado.

01 Carrinho a Motor

★★★

02 Escova-Robô (Bristlebot)

★★★

03 Robô Rabiscador

★★★

04 Barquinho a Hélice

★★★

05 Ventilador de Mão

★★★

06 Carrossel Giratório

★★★★

Como ler as estrelas

★ tranquilo • ★★ precisa de capricho • ★★★ desafio de fim de semana

01

Carrinho a Motor

IDADE
8-10 anos

TEMPO
40 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



motor - correia - eixo traseiro

Você vai precisar

- 1 motorzinho DC (3–6V, tipo de brinquedo)
- 1 suporte para 2 pilhas AA + 2 pilhas
- Papelão grosso (base ~10 × 15 cm)
- 2 palitos de churrasco (eixos)
- 2 canudos de plástico (mancais)
- 4 tampinhas de garrafa (rodas)
- 1 elástico de dinheiro (correia)
- Fita crepe, cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Corte a base de papelão (~10 × 15 cm). Essa é a plataforma do carro.
- 2 Cole 2 pedaços de canudo embaixo da base, paralelos — um na frente, um atrás. Eles são os mancais onde os eixos giram.
- 3 Passe 1 palito por dentro de cada canudo: são os 2 eixos.
- 4 Fure o centro de cada tampinha e encaixe nas pontas dos palitos. Cole. Pronto: 4 rodas.
- 5 Cole o motor em cima da base, com o eixinho perto da roda traseira e apontando para o eixo de trás.
- 6 Passe o elástico do eixinho do motor até o eixo traseiro, formando uma correia esticada.
- 7 Ligue os 2 fios do motor no suporte de pilha. Coloque as pilhas.
- 8 Encoste um fio para ligar (interruptor de mão). Se andar para trás, troque os 2 fios de lugar.